

Árboles

Los árboles son una de las estructuras de datos no lineales más utilizada. Sirve para representar estructuras de información jerárquicas y direcciones o etiquetas de una manera organizada.

Dentro de la ciencia de la computación, los árboles tienen muchas aplicaciones como por ejemplo:

- organizar tablas de símbolos en compiladores
- representar tablas de decisión
- asignar bloques de memoria de tamaño variable
- ordenar
- buscar
- solucionar juegos
- probar teoremas

Como objetos matemáticos los árboles también han sido estudiados ampliamente.

Los árboles permiten representar situaciones de la vida diaria como son:

- organización de una empresa
- árbol genealógico de una persona
- organización de torneos deportivos

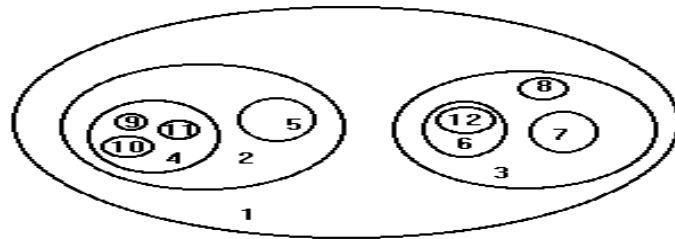
Definición: Un árbol es un conjunto finito T de uno o más nodos tal que:

- a) Existe un nodo especial llamado la **raíz** de árbol
- b) Los nodos restantes están particionados en $m \geq 0$ conjuntos disjuntos $T_1, \dots, T_m$ y cada uno de estos conjuntos es a su vez un árbol. Los árboles $T_1, \dots, T_m$ son llamados **subárboles** de la raíz

Cualquier nodo es la raíz de un subárbol que consiste de él y los nodos debajo de él. Esto se deriva de la definición recursiva de árbol presentada.

Un árbol puede representarse gráficamente de muchas formas. Algunas de ellas son por medio de:

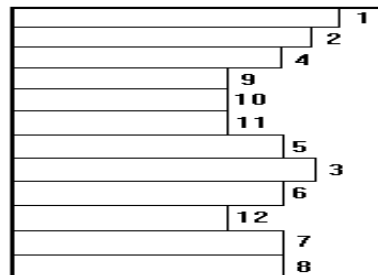
- conjuntos anidados:



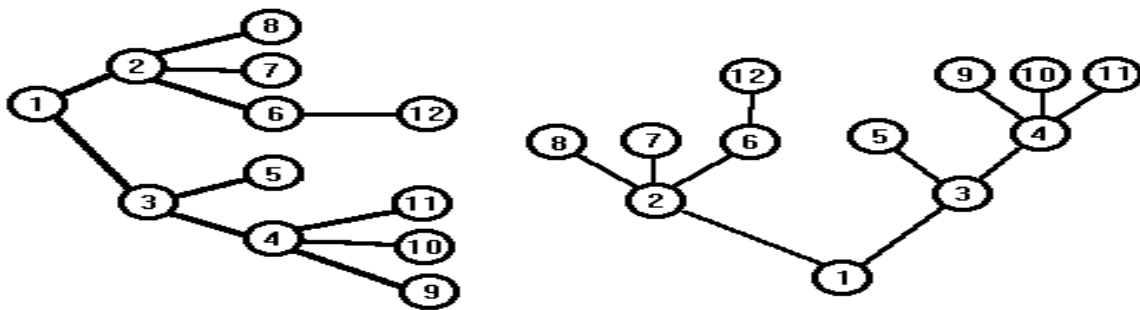
- paréntesis anidados.

$(1(2(4(9,10,11),5),3(6(12),7,8)))$

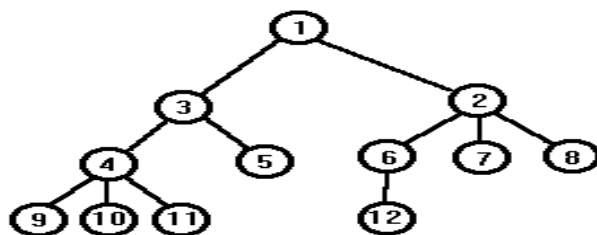
- indentación



- grafos



La forma más común de representar a los árboles es por medio de un grafo con la raíz hacia arriba:



Cada **vértice** o **nodo** del árbol puede tener un nombre y puede tener una información asociada; un **arco** es una conexión entre dos vértices.

Un **camino** en un árbol es una lista de vértices diferentes en los que vértices sucesivos están conectados por arcos en el árbol. Una propiedad que define a los árboles es que existe exactamente un camino entre la raíz y cada uno de los otros nodos en el árbol.

La **longitud de un camino** es el número de nodos del camino menos uno. Por tanto, hay un camino de longitud cero de cualquier nodo a sí mismo.

Se dice que un nodo Y está abajo de un nodo X , si X está en el camino de Y a la raíz. Además, cada nodo, excepto la raíz, tiene exactamente un nodo arriba de él, que es llamado su **padre**; los nodos que están exactamente abajo de él son llamados sus **hijos**.

El número de hijos que cuelgan de un nodo es llamado el **grado del nodo**. El **grado de un árbol** es el grado máximo de los nodos del árbol. Un nodo de grado cero es llamado **hoja**, es decir, no tiene hijos.

Ejemplo:

Considere el siguiente árbol:

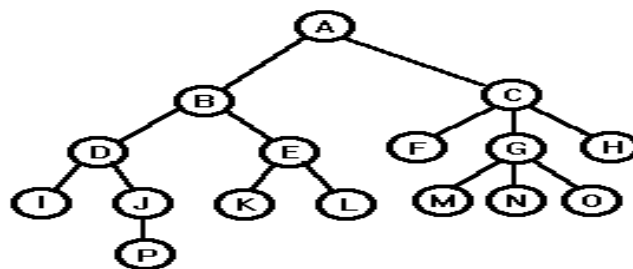


Figura 1

El camino del nodo A al nodo P es (A, B, D, J, P) , cuya longitud de camino es 4. E es el padre de K y L .

Los hijos de G son M , N y O .

Los nodos de grado 0 son: I , P , K , L , F , M , N , O , P y H es decir son las hojas del árbol.

El único nodo de grado 1 es J .

Los nodos de grado 2 son A , B , D y E .

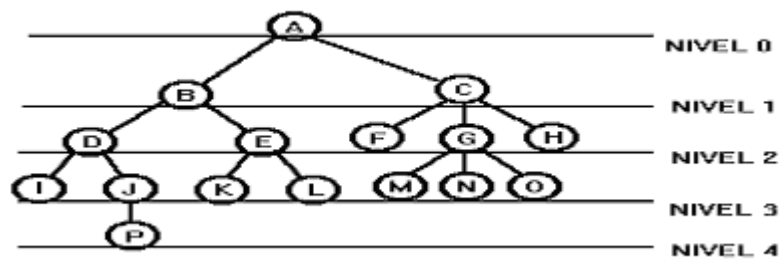
Los nodos de grado 3 son *C* y *G*.

No existen nodos de mayor grado, por tanto, el grado del árbol es 3.

Los nodos de un árbol pueden dividirse en **niveles**; el nivel de un nodo es el número de nodos en el camino de él a la raíz. La **altura de un árbol** es el nivel máximo de todos los nodos en el árbol, es decir, la distancia máxima de la raíz a cualquier nodo.

Ejemplo:

A continuación se muestra el nivel de cada nodo del árbol de la figura 1:



De lo anterior, se ve que el árbol es de altura 4.

A veces la forma en la cual los hijos de cada nodo están ordenados es importante. Un **árbol ordenado** es aquel en el cual el orden de los hijos de cada nodo está especificado.

Un conjunto de árboles es llamado un **bosque**. Existe una pequeña diferencia entre un árbol y un bosque; si se elimina la raíz de un árbol se obtiene un bosque, y, recíprocamente, si se añade un nodo a un bosque se obtiene un árbol.